

최종 실습

최종 실습

• Q0. 실습 준비

1. shopping_admin 계정을 생성하세요.
2. shopping_admin 계정은 아래에 대한 권한을 추가 하세요.
→ connect, resource, dba
3. 해당 계정으로 DBeaver에서 로그인을 하고 새로운 SQL 편집기를 활용하세요.

최종 실습

• Q1-1. 아래의 요구사항에 맞춰 테이블을 생성하세요.

1. customers 테이블 생성

- customer_no 컬럼은 NUMBER, 기본키를 가집니다
- customer_name 컬럼은 이름을 작성하며 빈값이 올 수 없습니다.
또한 적절한 데이터 타입을 설정하세요.
- customer_gender 컬럼을 성별을 가지며 W(여자) 또는 M(남자)만을 가집니다.
또한 적절한 데이터 타입을 설정하고, NULL을 가질 수 없습니다
- customer_email 컬럼은 이메일을 작성하며 유일한 값을 가지며 빈값이 올 수 없습니다.
또한 적절한 데이터 타입을 설정하세요.
- customer_phone 컬럼은 핸드폰 번호를 작성하며 빈값이 올 수 없습니다.
또한 적절한 데이터 타입을 설정하세요.

2. 각각의 컬럼에 대한 코멘트를 적용하세요.

최종 실습

• Q1-2. 아래의 요구사항에 맞춰 테이블을 생성하세요.

1. orders 테이블 생성

→ order_no 컬럼은 NUMBER, 기본키를 가집니다.

→ order_date 컬럼은 주문 날짜를 작성하며 기본값으로 SYSDATE를 갖습니다.
또한 빈값을 가질 수 없으며 적절한 데이터 타입을 설정하세요.

→ order_name 컬럼은 주문 상품을 작성하며 빈값을 가질 수 없습니다.
또한 적절한 데이터 타입을 설정하세요.

→ order_amount 컬럼은 주문 금액을 작성하며 빈값을 가질 수 없습니다.
또한 적절한 데이터 타입을 설정하세요.

→ customer_no 컬럼은 customers 테이블의 customer_no 컬럼을 참조합니다.

2. 각각의 컬럼에 대한 코멘트를 적용하세요.

최종 실습

• Q2. 시퀀스 생성

1. customers 시퀀스 생성
→ 해당 시퀀스는 customer_seq 이름을 가지며 1로 시작하여 1씩 증가합니다.
2. orders 시퀀스 생성
→ 해당 시퀀스는 order_seq 이름을 가지며 1로 시작하여 1씩 증가합니다.
3. 위의 시퀀스들은 NOCACHE, NOCYCLE을 가지며 그 외 설정은 생략하여 생성하세요.

- Q3-1. customers 테이블에 아래의 데이터를 삽입하세요

customer_no는 시퀀스를 활용해야 합니다.

```
'John Doe', 'M', 'john.doe@example.com', '123-456-7890'  
'Jane Smith', 'W', 'jane.smith@example.com', '987-654-3210'  
'Bob Johnson', 'M', 'bob.johnson@example.com', '555-555-5555'  
'Alice White', 'W', 'alice.white@example.com', '777-777-7777'  
'Charlie Brown', 'M', 'charlie.brown@example.com', '999-999-9999'  
'Eva Davis', 'W', 'eva.davis@example.com', '111-111-1111'  
'Frank Lee', 'M', 'frank.lee@example.com', '222-222-2222'  
'Grace Taylor', 'W', 'grace.taylor@example.com', '333-333-3333'  
'David Clark', 'M', 'david.clark@example.com', '444-444-4444'  
'Helen Wilson', 'W', 'helen.wilson@example.com', '666-666-6666'
```

최종 실습

- Q3-2. orders 테이블에 아래의 데이터를 삽입하세요

order_no는 시퀀스를 활용해야 합니다.

'마우스',10000, 1

'데스크탑',15000, 2

'스캐너',20000, 3

'마우스패드',7500, 4

'조이스틱',30000, 5

'모니터',12500, 6

'마우스패드',18000, 7

'허브',9000, 8

'데스크탑',22000, 9

'데스크탑',17500, 10

최종 실습

• Q4. 실습

1. 데스크탑을 구입한 고객이 몇 명인지 조회하세요.
2. 마우스패드를 구입한 고객의 이름을 조회하세요.
3. 주문 금액이 20000원 이상인 고객들의 이메일과 핸드폰 번호를 조회하세요.
4. 가장 큰 금액의 물품을 구입한 고객의 이름과 주문 상품을 조회하세요.
5. 모든 주문의 합계 금액을 조회하세요.
6. 전체 주문에 대한 평균 금액을 구하세요.
7. 핸드폰 번호가 0으로 끝나는 고객의 이름을 조회하세요.
8. 이름에 i가 들어가는 모든 고객의 번호와 이름을 조회하고 내림차순으로 정렬하세요.

최종 실습

• Q5. 실습

1. 데스크탑과 스캐너, 모니터를 구입한 고객의 이름과 주문 금액을 조회하세요.
2. 전체 주문 금액의 평균을 구하고 평균 금액보다 높은 고객의 이름과 주문 금액을 조회하세요.
단, 평균 금액은 정수로 조회되어야 합니다.
3. 주문 금액이 15000 이상, 21000 이하인 고객들이 몇 명인지 조회하세요.
4. 인라인뷰를 활용하여 주문 테이블에서 가장 많은 주문 상품을 검색하고 주문 번호와 함께 조회하세요.
5. 가장 주문 금액이 높은 상위 3명의 고객 이름과 핸드폰 번호를 조회하세요.
6. 고객의 이름을 ABC 순으로 정렬하고 상위 5명의 이름과 이메일을 조회하세요.
7. DECODE를 활용하여 성별이 W인 고객들의 이름을 조회하세요.
8. CASE THEN을 활용하여 아래와 같이 조회 및 출력하세요.
 - 주문 금액이 25000 이상 : VVIP
 - 주문 금액이 15000 이상 25000 미만 : VIP
 - 주문 금액이 15000 미만 : 일반고객

최종 실습

• Q6. 실습

1. Eva Davis 이름을 가진 고객의 핸드폰 번호를 123-456-7890 으로 변경하면서 이메일을 eva@test.com 으로 변경하세요.
2. 세이브 포인트를 만들고, 3명의 고객을 삭제한 뒤 롤백하여 작업을 취소하세요.
3. shopping_employee 계정을 생성하고 접속 권한을 부여하세요.
→ 고객 테이블의 SELECT, INSERT에 대한 권한만을 가질 수 있습니다.
→ 주문 테이블의 SELECT 권한만을 가질 수 있습니다.
4. shopping_employee 계정으로 로그인하여 고객 테이블에 데이터를 1개 이상 추가하세요.
5. 주문 테이블에서 주문 금액이 17000 이상이고, 데스크탑을 구입한 주문 번호를 조회하세요.